

Briefing essenziale — Incarico di ricerca UniPD, lab Luca Cirillo

"How do cyclins and CDKs drive cell cycle progression?"

Candidata: Maria Virginia Santopietro · Aggiornato: 4 settembre 2026

Bando: Bando di selezione per il conferimento di un incarico di ricerca — Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Padova. Tema: **come cicline e CDK guidano la progressione del ciclo cellulare**. ⚠ **Manca solo la commissione:** albo.biomed.unipd.it e protocollo.unipd.it sono bloccati dalla policy di rete di questa sessione, non riesco ad aprire il decreto di nomina. Incollami i nomi e integro in 10 minuti (§6).

1. Chi è Luca Cirillo — in 5 righe

Biologo cellulare della divisione cellulare. Dottorato/post-doc nel lab di **Monica Gotta** (Ginevra, con Patrick Meraldi) sull'asse **Cdk1** → **Bora** → **Plk1**; poi post-doc nel lab di **Jonathon Pines** all'**Institute of Cancer Research** di Londra — il gruppo che ha inventato l'imaging in cellula viva del ciclo cellulare e il riferimento mondiale su **APC/C** e **ciclina B1**. Oggi al **Dipartimento di Scienze Biomediche di Padova**. Ha tenuto un seminario alla **Sapienza il 29 novembre 2024** ("Mitotic regulators and cell division"): se MV c'era, è il gancio umano da usare nella prima riga.

Il suo paper-firma: *Cirillo, Young, Veerapathiran et al., EMBO J 2024* — "Spatial control of the APC/C ensures the rapid degradation of cyclin B1". I cromosomi mitotici sono la **piattaforma** su cui APC/C e ciclina B1 si incontrano; un **"arginine anchor"** N-terminale lega il nucleosoma. Metodi: live imaging + **FCCS** + ricostituzione in vitro + crio-EM.

2. Il tema del bando, in una pagina

La domanda: cicline e CDK non sono un semplice interruttore on/off. Il problema vero è **come una singola attività enzimatica che sale nel tempo produca una sequenza ordinata di eventi diversi**.

I quattro pilastri da saper esporre:

- 1. Le coppie ciclina-CDK lungo il ciclo.** Ciclina D-CDK4/6 (G1) → ciclina E-CDK2 (G1/S) → ciclina A-CDK2/1 (S/G2) → **ciclina B-CDK1** (mitosi). La ciclina dà **tempistica, localizzazione e specificità di substrato**; la CDK dà l'attività catalitica.
- 2. Il modello quantitativo.** L'attività CDK sale progressivamente: substrati ad **alta affinità/buon docking** vengono fosforilati presto (a bassa attività), quelli a bassa affinità solo tardi (ad alta attività). È la **soglia** che ordina gli eventi, non un enzima diverso per ogni compito. Prova regina: nel topo **CDK1 da solo è sufficiente** per il ciclo embrionale (Santamaria 2007) — le altre CDK sono specializzazioni, non necessità logiche.

3. **Gli interruttori bistabili.** Cdk1 è tenuta spenta da **Wee1/Myt1** e accesa da **Cdc25**; ciascuna regola l'altra a feedback → l'ingresso in mitosi è un **interruttore irreversibile**, non un reostato. **Bora + Aurora A** → **Plk1** chiude il circuito (ed è precisamente il lavoro di Cirillo del 2016).
4. **La distruzione ordinata.** Le CDK non si spengono da sole: servono le ubiquitina-ligasi. **SCF** in G1/S, **APC/C[^]Cdc20** in mitosi (securina → anafase; ciclina B1 → uscita), **APC/C[^]Cdh1** in G1 tardo. Il **SAC** tiene l'APC/C inibito finché i cinetocori non sono attaccati.

Il contributo originale del laboratorio a questa domanda — ed è il punto che va detto ad alta voce: alla dimensione **temporale** (quanta attività, quando) il gruppo aggiunge quella **spaziale** (dove). Concentrare enzima e substrato sulla stessa superficie cambia la cinetica di ordini di grandezza. Da "quando si accende Cdk1" a "dove incontra i suoi substrati e la sua ligasi".

3. Perché MV è il profilo giusto — il ponte da dire ad alta voce

Il gruppo Dimitri/Messina ha dimostrato che **rimodellatori della cromatina rilocalizzano sull'apparato mitotico** (SRCAP, p400/TIP60 su centrosomi, fuso, midbody; deplezione → difetti di mitosi e citochinesi) e che **lncRNA specifici vanno al midbody come impalcatura architetturale**.

La frase da avere in tasca: "Il vostro lavoro mostra che i cromosomi reclutano la macchina di degradazione nel posto giusto al momento giusto. Io ho passato quattro anni a documentare il percorso inverso: complessi di rimodellamento della cromatina che lasciano il nucleo e vanno sull'apparato mitotico. Sono due facce dello stesso problema — come l'informazione cromatinica viene usata fuori dal suo contesto canonico per scandire la divisione. Quello che voglio imparare qui è misurarlo: trasformare una localizzazione in una costante di legame e in una cinetica."

Pubblicazioni da citare: **Santopietro MV et al., Epigenetics & Chromatin 2025 (primo nome, complesso TIP60)** · Prozzillo, **Santopietro, Messina, Dimitri, Cell Mol Life Sci 2023** · Messina, Prozzillo, **Santopietro, Dimitri, BMC Biology 2022** · Messina et al. (con **Santopietro**), **BMC Biology 2021** (SRCAP e sindrome Floating-Harbor).

4. Le 14 domande che le faranno

#	Domanda	Rotta della risposta
1	Il suo progetto di dottorato in 3 minuti.	Domanda → approccio → risultato → cosa ha imparato. Non la cronologia del lavoro.
2	Come fa una sola CDK a ordinare eventi diversi?	Modello quantitativo: soglie di attività + affinità/docking dei substrati. Citare CDK1-only mice.
3	Perché servono le cicline se la catalisi la fa la CDK?	Attivazione allosterica + specificità di substrato + localizzazione + tempistica di degradazione .
4	Cosa rende irreversibile l'ingresso in mitosi?	Bistabilità Wee1/Cdc25 con doppio feedback + proteolisi (APC/C) che rende il passo a senso unico.
5	Come si esce dalla mitosi?	APC/C [^] Cdc20 degrada ciclina B1 → crollo di Cdk1 → fosfatasi (PP1/PP2A-B55) invertono i substrati.

#	Domanda	Rotta della risposta
6	A cosa serve il SAC e cosa lo spegne?	MCC inibisce Cdc20; attacco corretto ai cinetocori → silenziamento → anafase.
7	Perché il <i>dove</i> conta, non solo il <i>quando</i> ?	Concentrazione locale = parametro cinetico; riduzione da 3D a 2D. È la tesi del lab (EMBO J 2024).
8	Qual è il suo contributo nei lavori multi-autore?	Verbo attivo: "ho fatto io i knockdown, le IF, la quantificazione dei midbody".
9	Come esclude che una localizzazione in IF sia un artefatto ?	Due anticorpi indipendenti, knockdown che abbatte il segnale, tag endogeno CRISPR, due fissativi, live imaging.
10	Che microscopia ha usato, e con quali limiti?	Nomi, obiettivi, ~200–250 nm laterali in confocale; quando serve super-risoluzione.
11	Sa cosa sono FRAP / FCS / FCCS?	FRAP = scambio; FCS = concentrazione e diffusione; FCCS = co-diffusione di due partner = binding in cellula viva . Tecnica-firma del lab.
12	Perché un degron invece di siRNA?	Deplezione in 15–60 min: separa il ruolo mitotico da quello interfase, niente adattamento. Lei ha già la base teorica (review 2020 sul targeted protein degradation).
13	Come misurerebbe se A e B interagiscono in mitosi <i>in vivo</i> ?	FCCS, FRET/FLIM, proximity labeling (TurboID), + validazione biochimica.
14	Ha domande per noi?	Mai "no" — §5.

5. Le 3 domande che deve fare lei

1. "Il laboratorio è in fase di avvio: quali sono le prime due domande che volete aggredire, e dove si collocherebbe questo incarico?"
2. "Che accesso c'è alla facility di imaging del dipartimento — spinning disk, super-risoluzione, FCS?"
3. "Come immaginate il rapporto con il network di Londra e Ginevra: co-supervisione, periodi all'estero?"

Un'idea da proporre spontaneamente (vale più di dieci risposte corrette): *SRCAP deposita H2A.Z; la ciclina B1 lega il nucleosoma via arginine anchor. La variante istonica cambia l'affinità della piattaforma cromosomica per l'APC/C?* — testabile con FCCS in cellule deplete di SRCAP e binding su nucleosomi ricostituiti.

6. Cosa manca ancora

- **Commissione:** nomi non recuperabili da qui (dominio bloccato). Struttura tipica: **3 membri** = responsabile scientifico (Cirillo) + 2 docenti/ricercatori del DSB. Appena hai i nomi: per ciascuno gli ultimi 3 lavori e una domanda pertinente pronta. Regola pratica — **il membro non esperto fa la domanda più pericolosa:** "me lo spieghi in parole semplici: perché è importante?"
- **Scadenza e requisiti formali** del bando: da verificare sul testo.
- I **paper** che volevi mostrarmi non sono arrivati in chat: allegali e li integro.